Finanças, Graduação FGV EPGE

Avaliação com Alavancagem

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Aula 11: Modigliani-Miller e benefício fiscal da dívida
- Hoje vamos usar o WACC com impostos para avaliar um projeto.
- Hoje: como avaliar um investimento quando a firma **usa dívida**

A pergunta

Um projeto muda o **fluxo de caixa** da firma.

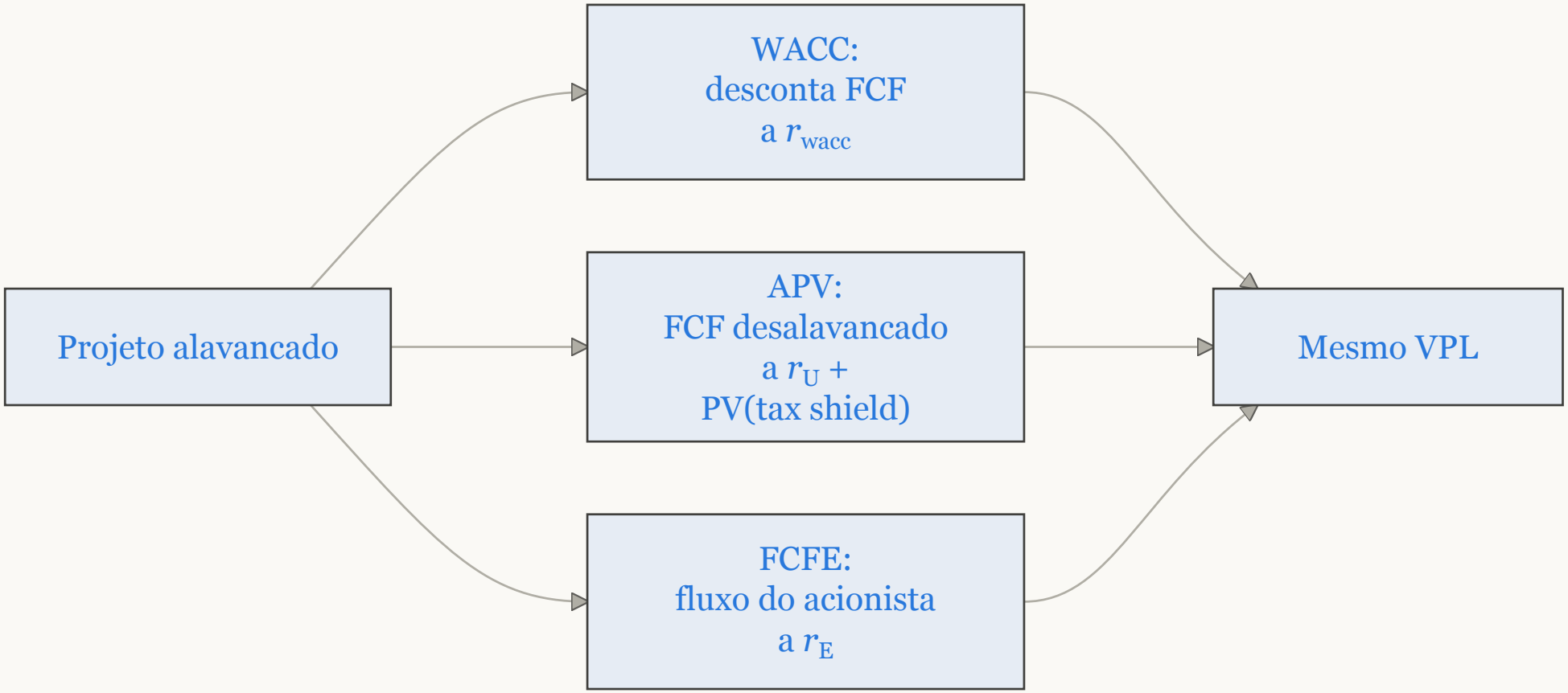
Mas alavancagem muda a **taxa de desconto** certa para avaliá-lo.

Três métodos

- **WACC**: incorpora o benefício fiscal na taxa de desconto.
- **APV**: soma o benefício fiscal ao valor sem dívida.
- **FCFE**: avalia o fluxo de caixa que sobra para o acionista.

Os três, bem aplicados, dão o mesmo valor.

Mapa dos três métodos



Cada método reparte o mesmo bolo de um jeito diferente.

Lembrando: WACC com impostos

Da Aula 11, na presença de benefícios fiscais:

$$r_{wacc} = \left(\frac{E}{E+D}\right) r_E + \frac{D}{E+D} r_D \, (1 - \tau_C)$$

Hoje usaremos essa taxa — e mais duas alternativas — para avaliar um exemplo completo.

Exemplo: Avco Inc.

- Nova embalagem **RFX**, a ser lançada pela Avco Inc.
- **4 anos** de benefícios, depois a tecnologia fica obsoleta.
- Vamos manter este mesmo exemplo para os três métodos.

Fluxo de caixa livre do projeto

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Vendas	—	60,00	60,00	60,00	60,00
Custo das mercadorias vendidas	—	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
Lucro bruto	—	35,00	35,00	35,00	35,00
Despesas operacionais	-6,67	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
Depreciação	—	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
EBIT	-6,67	20,00	20,00	20,00	20,00
Imposto de renda a 40%	2,67	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
Renda líquida não-alavancada	-4,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Mais: depreciação	—	6,00	6,00	6,00	6,00
Menos: dispêndios de capital	-24,00	—	—	—	—
Menos: aumento no capital de giro	—	—	—	—	—
Fluxo de caixa livre	**-28,00**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**18,00**

Valores em US$ milhões. Berk & DeMarzo, Tabela 18.1.

Balanço e custo de capital da Avco

Ativos		Passivos		Custo de capital	
Dinheiro	US$ 20 mi	Capital de terceiros	US$ 320 mi	Capital de terceiros	6%
Ativos existentes	US$ 600 mi	Capital próprio	US$ 300 mi	Capital próprio	10%
Total de ativos	**US$ 620 mi**	**Total de passivos e PL**	**US$ 620 mi**		

- O projeto mantém o risco operacional e a alavancagem da Avco.
- Os 10% são dados; se essas condições mudarem, reveja r_E.

Balanço a valor de mercado, sem o projeto RFX (Tabela 18.2).

Calculando o WACC do projeto

$$r_{wacc} = \frac{E}{E+D} r_E + \frac{D}{E+D} r_D (1 - \tau_C) = \frac{300}{600}(10\%) + \frac{300}{600}(6\%)(1 - 0{,}40) = 6{,}8\%$$

Dívida líquida: US$ 320 mi - US$ 20 mi de caixa = US$ 300 mi. O caixa em excesso fica fora dos pesos.

Avaliação com WACC

Descontando o FCF do projeto a $r_{wacc} = 6,8\%$:

$$V_0^L = \frac{18}{1{,}068} + \frac{18}{1{,}068^2} + \frac{18}{1{,}068^3} + \frac{18}{1{,}068^4} = 61,25 \text{ mi}$$

$$VPL^L = 61,25 - 28 = 33,25 \text{ mi}$$

Capacidade de endividamento: a ideia

- Ao aceitar o projeto, a firma adiciona um ativo e cresce.
- Mantemos $d = D/(D + E)$ constante.
- Essa é a **capacidade de endividamento do projeto**.

Capacidade de endividamento: fórmulas

A capacidade de endividamento em cada data é uma fração fixa do valor alavancado restante do projeto:

$$D_t = d \times V_t^L$$

E o valor alavancado é definido recursivamente, descontando o FCF e a continuação a r_{wacc}:

$$V_t^L = \frac{FCF_{t+1} + V_{t+1}^L}{1 + r_{wacc}}$$

APV: a ideia

$$V^L = V^U + VP \text{ (Benefício Tributário)} - VP \text{ (Custos de endividamento)}$$

- Desconte o FCF a r_U, como se o projeto não tivesse dívida.
- Some o **benefício fiscal** e desconte os custos da dívida.
- A taxa do benefício fiscal depende da política de dívida.

APV: custo de capital desalavancado

r_U: custo de capital **sem alavancagem**.

$$r_U = \left(\frac{E}{E+D}\right) r_E + \left(\frac{D}{E+D}\right) r_D = \frac{1}{2}(10\%) + \frac{1}{2}(6\%) = 8,0\%$$

- A dívida acompanha o valor do projeto.
- Aqui, o benefício fiscal tem o risco do projeto: usamos r_U.

APV: valor desalavancado do projeto

$$V^U = \frac{18}{1{,}08} + \frac{18}{1{,}08^2} + \frac{18}{1{,}08^3} + \frac{18}{1{,}08^4} = 59{,}62 \text{ mi}$$

$$VPL^U = 59{,}62 - 28 = 31{,}62$$

APV: capacidade de endividamento e benefício fiscal

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Fluxo de caixa livre	-28,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Valor alavancado, V^L ($r_{wacc} = 6,8\%$)	61,25	47,41	32,63	16,85	—
Capacidade de endividamento ($d = 50\%$)	**30,62**	**23,71**	**16,32**	**8,43**	**—**
Juros ($r_D = 6\%$)	—	1,84	1,42	0,98	0,51
Benefício fiscal ($\tau_C = 40\%$)	**—**	**0,73**	**0,57**	**0,39**	**0,20**

$$PV(\text{tax shield}) = \frac{0{,}73}{1{,}08} + \frac{0{,}57}{1{,}08^2} + \frac{0{,}39}{1{,}08^3} + \frac{0{,}20}{1{,}08^4} = 1{,}63 \text{ mi}$$

Os juros de cada ano incidem sobre a dívida do ano anterior. Valores arredondados apenas na exibição.

APV: resultado final

$$31,62 + 1,63 = 33,25$$

- Ganho: mostra o valor do **benefício fiscal**.
- Trabalho extra: a dívida já exigiu a avaliação pelo WACC.
- Com dívida definida de antemão, esse passo não é necessário.

FCFE: a ideia

- Ideia parecida — mas agora olhamos para o **acionista**.
- Dívida deve ser precificada justamente: toda criação de valor cabe ao acionista.
- Efeito da dívida, sem tax shield, deveria ser nulo.
- Com tax shield, **o benefício é apropriado pelo acionista**.

FCFE: montando o fluxo do acionista

- Partimos do caixa gerado pelo projeto.
- Subtraímos os juros após impostos.
- Somamos as novas dívidas e subtraímos as amortizações.

FCFE: componentes do fluxo

- Contração líquida de dívida: $D_t - D_{t-1}$
- Despesas com juros: $r_D D_{t-1}$

FCFE: fluxo de caixa do acionista (Avco)

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Vendas	—	60,00	60,00	60,00	60,00
Custo das mercadorias vendidas	—	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
Lucro bruto	—	35,00	35,00	35,00	35,00
Despesas operacionais	-6,67	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
Depreciação	—	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
EBIT	-6,67	20,00	20,00	20,00	20,00
Despesas com juros	**—**	**-1,84**	**-1,42**	**-0,98**	**-0,51**
Renda antes dos impostos	-6,67	18,16	18,58	19,02	19,49
Imposto de renda a 40%	2,67	-7,27	-7,43	-7,61	-7,80
Renda líquida	-4,00	10,90	11,15	11,41	11,70
Mais: depreciação	—	6,00	6,00	6,00	6,00
Menos: dispêndios de capital	-24,00	—	—	—	—
Menos: aumento no capital de giro	—	—	—	—	—
Mais: contração de empréstimos líquida	**30,62**	**-6,92**	**-7,39**	**-7,89**	**-8,43**
Fluxo de caixa livre do acionista	**2,62**	**9,98**	**9,76**	**9,52**	**9,27**

Valores em US$ milhões. Berk & DeMarzo, Tabela 18.6.

FCFE: fórmula geral

$$FCFE = FCF - (1 - \tau_C) \times (\text{Despesas com juros}) + (\text{Empréstimos líquidos})$$

- A despesa relevante é **líquida de impostos**.
- Mais juros $\Rightarrow$ menor a base de cálculo do imposto.

FCFE: no nosso exemplo

A dívida cai: entra ou sai caixa do acionista? Por quê?

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Fluxo de caixa livre	-28,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Despesas com juros após os impostos	—	-1,10	-0,85	-0,59	-0,30
Empréstimos líquidos	**30,62**	**-6,92**	**-7,39**	**-7,89**	**-8,43**
Fluxo de caixa do acionista	**2,62**	**9,98**	**9,76**	**9,52**	**9,27**

Descontando com o custo de capital **do acionista** (atenção!):

$$NPV\,(FCFE) = 2,62 + \frac{9,98}{1,10} + \frac{9,76}{1,10^2} + \frac{9,52}{1,10^3} + \frac{9,27}{1,10^4} = 33,25 \text{ mi}$$

Os três métodos batem

Método	Desconta…	A que taxa	Resultado
WACC	FCF da firma alavancada	$r_{wacc} = 6,8\%$	33,25 mi
APV	FCF desalavancado + tax shield	$r_U = 8\%$ (e r_U no tax shield)	33,25 mi
FCFE	Fluxo de caixa do acionista	$r_E = 10\%$	33,25 mi

- A igualdade ajuda a conferir as contas.
- Uma taxa errada pode levar os três ao mesmo erro.

E se a Avco usasse outra alavancagem?

FCF fixo; varia só o benefício fiscal da dívida. FCF: -28; 18; 18; 18; 18; r_U = 8%, r_D = 6%; d constante, sem custos de endividamento. Última coluna: erro só no custo de capital próprio; r_U e dívida corretos.

	Sem dívida	d = 25%	d = 50% (Avco)	d = 50%, τ_C = 0	d = 25%, r_E = 10% (erro)
r_E usado	8,0%	8,7%	10,0%	10,0%	**10,0%**
r_{wacc} usado	8,0%	7,4%	6,8%	8,0%	**8,4%**
VP(benefício fiscal)	0,00	0,80	1,63	0,00	**0,80**
VPL — WACC	31,62	32,42	33,25	31,62	**31,09**
VPL — APV	31,62	32,42	33,25	31,62	**32,42**
VPL — FCFE	31,62	32,42	33,25	31,62	**31,13**

Para pensar

1. Se r_E sobe com d, por que r_{wacc} cai? E por que deixa de cair quando τ_C = 0?
2. Com d = 25%, qual r_E é coerente? Que informações corretas o APV ainda recebe na última coluna?

Quando usar cada método

- **WACC**: risco semelhante ao da firma e proporção de dívida estável.
- **APV**: para separar o projeto dos efeitos do financiamento.
- **FCFE**: para avaliar o caixa que sobra ao acionista.

O que aprendemos

- **WACC, APV e FCFE devem dar o mesmo VPL.**
- Dívida, juros e benefício fiscal precisam ser coerentes.
- Próxima aula: Informação Assimétrica.